

On a bi-objective analysis of integer programming formulations for the Truck-to-dock Door Assignment Problem

ROADEF'2026

Université de Tours – Février 2026

Nicolas FORGET¹, Elizabeth GANDIBLEUX^{2,3}, Xavier GANDIBLEUX³, Valentin
GUY-DEROUBAIX^{2,3}, et Awen JACQ-BODET^{2,3}

Johannes Kepler Universität Linz, Austria¹

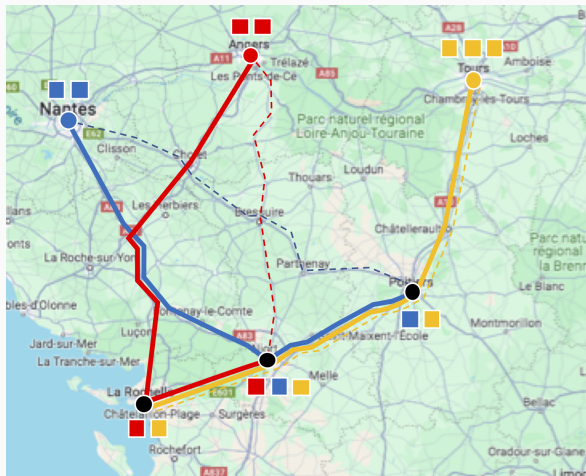
Université libre de Bruxelles, Belgium²

Nantes Université, France³

Introduction

Distribution en supply-chain

Distribution sans technique de cross-docking (1283km)



Distribution en supply-chain

Distribution avec technique de cross-docking (1124km)



⇒ permet d'optimiser le fonctionnement de la chaîne de distribution

Technique de cross-docking

Opérations au cross-dock :

mise à quai $\leftrightarrow$ déchargement $\leftrightarrow$ vérification $\leftrightarrow$ transfert



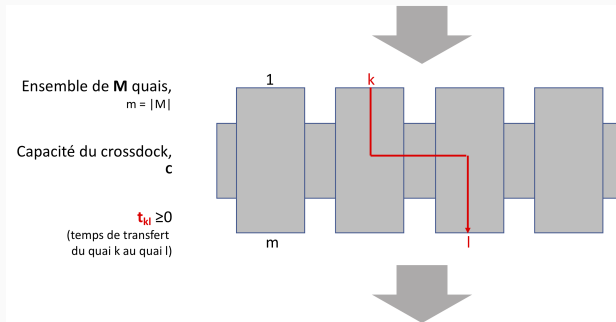
Problème d'optimisation considéré :

Truck-to-dock Assignment Problem (TDAP)

Truck-to-dock Assignment Problem (TDAP)

Infrastructure du cross-dock:

architecture du terminal, nombre de quais, équipements internes, ...



Hypothèses de l'étude :

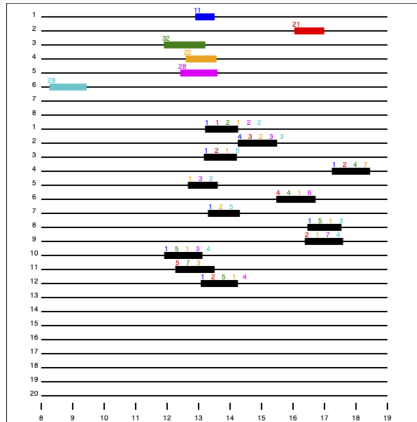
architecture en "I", $m/2$ quais de chaque côté, chariots élévateur,
cross-dock à capacité limitée

Truck-to-dock Assignment Problem (TDAP)

Planning (illustration) :

horaire des camions et plan de transferts de palettes

a_i ,
heure d'arrivée
du camion i

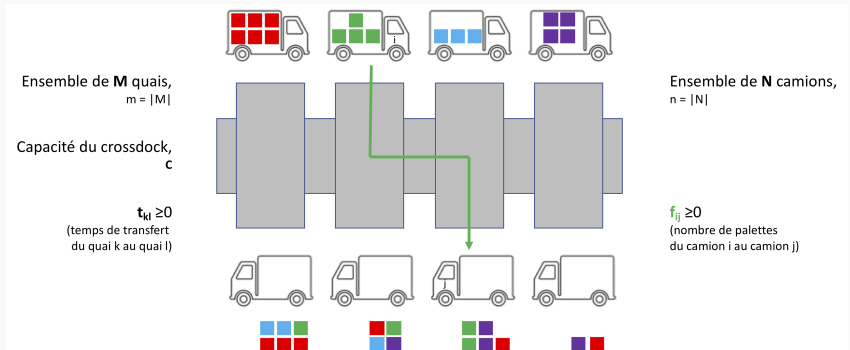


d_i ,
heure de départ
du camion i

$f_{ij} \geq 0$, nombre de palettes du camion i au camion j

Truck-to-dock Assignment Problem (TDAP)

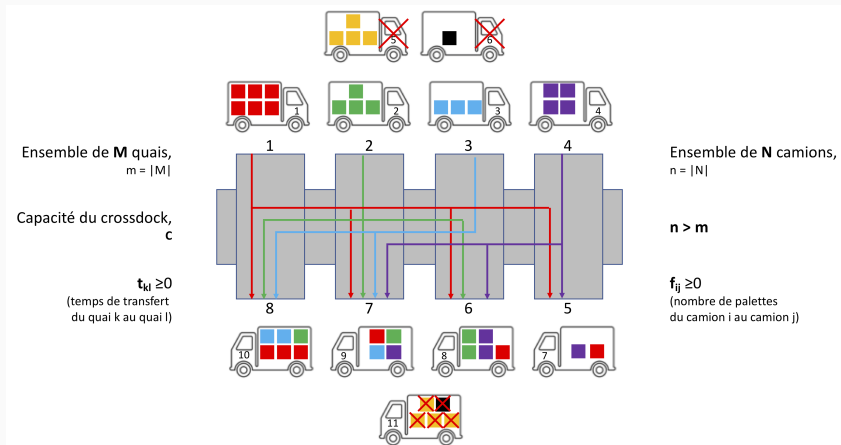
Etant donné les fenêtres de temps des n camions et les transferts de palettes à réaliser...



...élaborer une **affectation sans conflit** de camion aux quais du terminal, en vue d'acheminer des palettes de marchandises de/vers les camions, sous une contrainte de capacité globale du terminal.

Truck-to-dock Assignment Problem (TDAP)

Plus de camions que de quais ($n > m$) :



⇒ Optimiser { le nombre de palettes transférées
le temps de transfert des palettes dans le cross-dock

**Principaux papiers travaillés
et
principales contributions apportées**

Principaux papiers travaillés

Miao2009	Z. Miao, A. Lim, H. Ma Papier séminal, formulation M, résolution Cplex
Gelareh2015 Gelareh2016	S. Gelareh, G. Goncalves, R. Monemi S. Gelareh, R. Monemi, F. Semet, G. Goncalves Limites de Miao2009, formulation G, résolution Cplex
Daquin2021	C. Daquin, H. Allaoui, G. Goncalves, T. Hsu Métaheuristique VNS à partir de formulation M
Gelareh2021	S. Gelareh Note sur Daquin2021 sachant Gelareh2015

Principaux papiers travaillés

Miao2009	Z. Miao, A. Lim, H. Ma Papier séminal, formulation M, résolution Cplex
Gelareh2015 Gelareh2016	S. Gelareh, G. Goncalves, R. Monemi S. Gelareh, R. Monemi, F. Semet, G. Goncalves Limites de Miao2009, formulation G, résolution Cplex
Daquin2021	C. Daquin, H. Allaoui, G. Goncalves, T. Hsu Métaheuristique VNS à partir de formulation M
Gelareh2021	S. Gelareh Note sur Daquin2021 sachant Gelareh2015

Principales contributions au TDAP

Analyse et discussion des formulations

- correction de la formulation de 2015/16/21
- présentation unifiée donnant 2009 $\rightsquigarrow$ M et 2015/16/21 $\rightsquigarrow$ G
- variantes bi-objectif donnant 2M et 2G

Expérimentation selon 2 objectifs métier et Gurobi

- formulation G ne surclasse pas M
- formulation M meilleure que G en terme d'objectifs métier
- solutions lex-optimales de 2M et 2G dominant (faiblement) resp. M et G

Reproductibilité et open science

- programmes en Julia, formulations en JuMP
- opérationnel avec solveurs open-source et commerciaux
- données et codes open source sur <https://github.com/xgandibleux/TDAP>

N. Forget, E. Gandibleux, X. Gandibleux, V. Guy-Deroubaix, A. Jacq-Bodet.
Analysis and discussion of single and multi-objective IP formulations for the
Truck-to-dock Door Assignment Problem, 2024. Optimization-Online:
<https://optimization-online.org/?p=27699>. Published: 2024/09/16.

Aujourd'hui : **analyse bi-objectif des formulations IP**

**Modélisation du TDAP
et
formulations étudiées**

Modélisation du TDAP

$$\min \left\{ \begin{array}{l} \text{temps de transfert des palettes dans le crossdock} \\ \text{et} \\ \text{nombre de palettes non-transférées} \end{array} \right.$$

s/c mettre au plus un camion à un quai

transférer palettes entre quais ssi camions/palettes sont à quai

transférer palettes entre quais ssi capacité crossdock le permet

$$y_{ik} = \left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ si le camion } i \text{ est mis au quai } k \\ 0 \text{ sinon} \end{array} \right.$$

$$z_{ijkl} = \left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ si } \begin{array}{l} \text{le camion } i \text{ est mis au quai } k \text{ } (y_{ik} = 1) \text{ et} \\ \text{le camion } j \text{ est mis au quai } l \text{ } (y_{jl} = 1) \end{array} \\ 0 \text{ sinon} \end{array} \right.$$

Fonction objectif des formulations M et G

Un objectif monétaire à minimiser :

$$\min \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^m \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{kl} t_{kl} z_{ijkl} + \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n p_{ij} f_{ij} \left(1 - \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^m z_{ijkl} \right) \right)$$

avec

Coût de temps d'opération dans le dépôt ($c_{kl} \times t_{kl}$)

+

Coût de pénalité sur le nombre de palette non livrée ($p_{ij} \times f_{ij}$)

c_{kl} et p_{ij} : artifacts pour obtenir un objectif commensurable (impact immédiat sur la valeur des solutions)

Expression de deux fonctions non-commensurables

- Nombre de palettes transférées (f_1) :

$$\max \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^m f_{ij} z_{ijkl}$$

- Temps d'opération (f_2) :

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^m t_{kl} z_{ijkl}$$

Expression de deux fonctions non-commensurables

- Formulations 2M et 2G :

$$\max \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^m f_{ij} z_{ijkl} \quad (f_1)$$

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^m t_{kl} z_{ijkl} \quad (f_2)$$

s/c Contraintes de la formulation d'origine

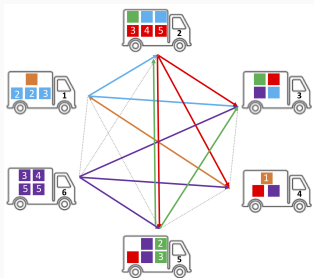
Variables de la formulation d'origine

- Préférence métier : $f_1 \gg f_2$

↳ Résolution hiérarchique

**Classes d'instances numériques utilisées
et
expérimentations numériques**

Classes d'instances numériques *full-mesh* utilisées

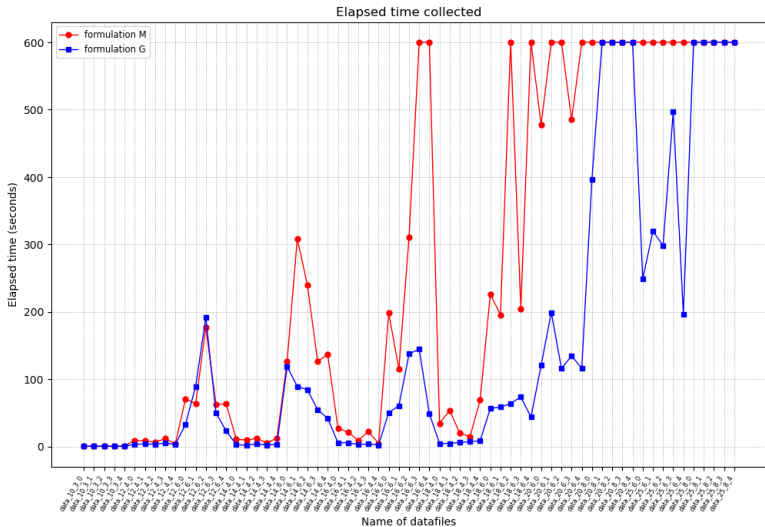


- fenêtre de temps d'un camion à quai générée aléatoirement entre 45 et 74 minutes
- le nombre de palettes f_{ij} générée aléatoirement entre 6 et 60
- le temps de transfert t_{kl} basé sur la distance de Manhattan entre deux quais

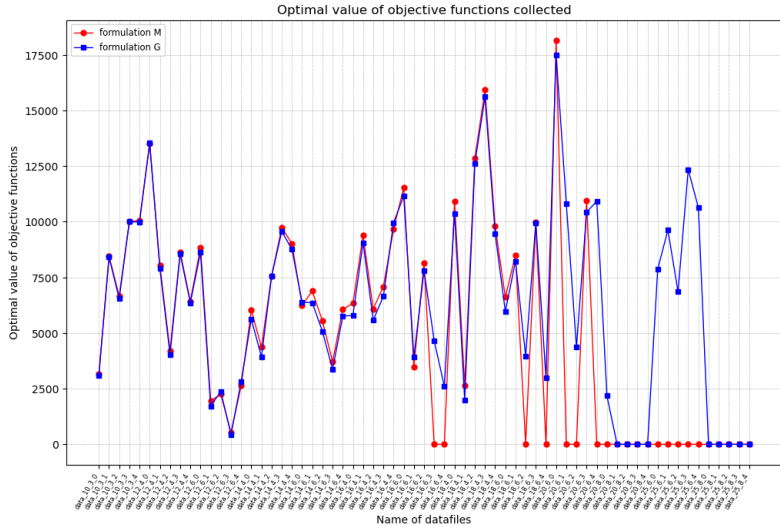
⇒ trois catégories d'instances (n quais $\times$ m camions) :

1. small size instances (10×3 à 18×6)
2. medium size instances (20×6 à 40×8)
3. large size instances (50×10 à 80×12)

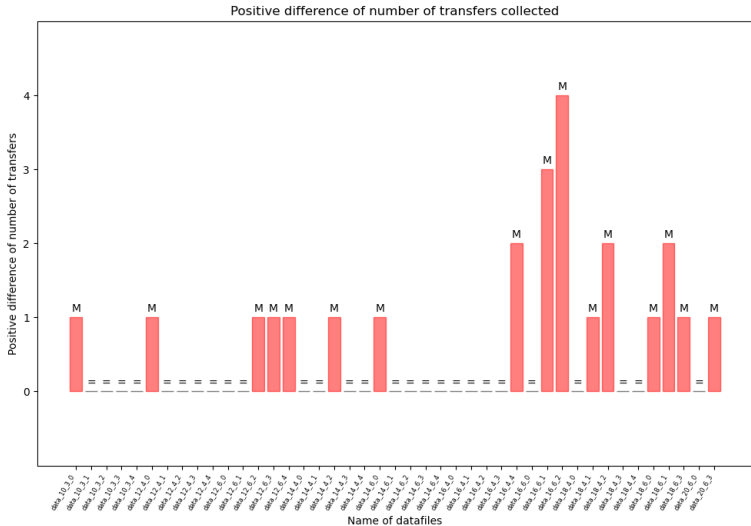
Expérimentation numérique 1 : M vs G



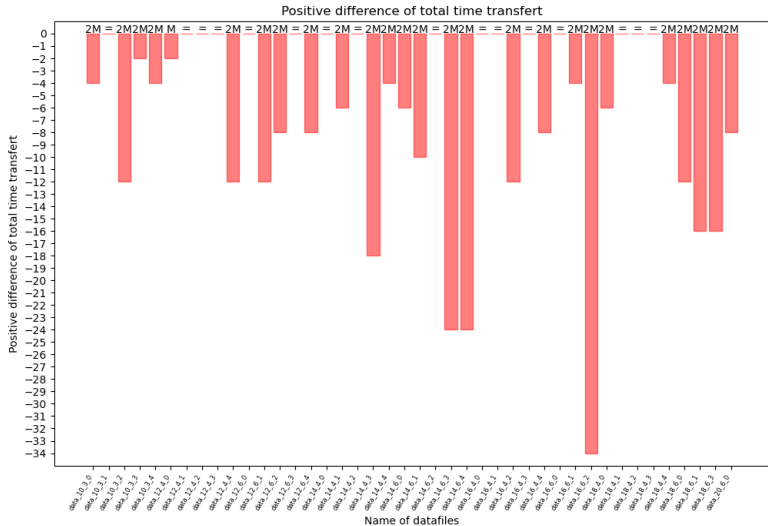
Expérimentation numérique 1 : M vs G



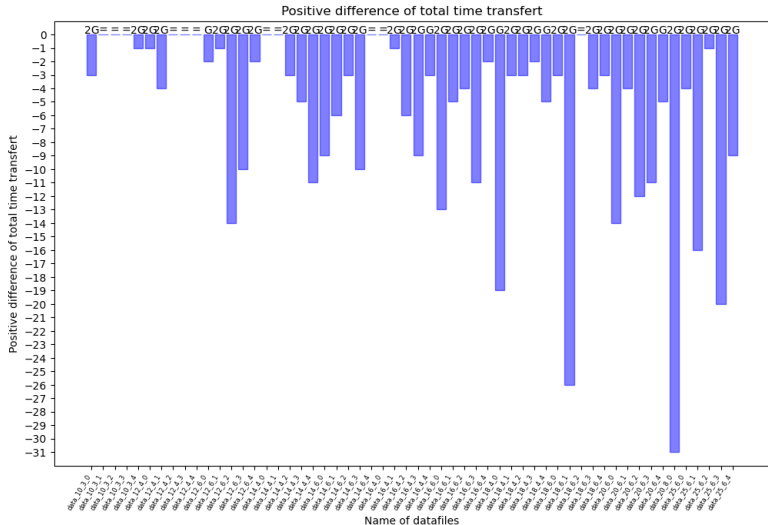
Expérimentation numérique 1 : M vs G



Expérimentation numérique 2 : M vs 2M



Expérimentation numérique 2 : G vs $2G$



Expérimentation numérique 2 : cas de dominance

Dominance stricte :

instance	bi-objective		single objective	
	formulation	value	formulation	value
data_12_4_0	2G	(63 ; 980)	G	(64 ; 973)
data_16_4_4	2M	(186 ; 1175)	M	(194 ; 1167)
data_16_6_0	2G	(97 ; 1591)	G	(110 ; 1590)
data_16_6_2	2M	(310 ; 1767)	M	(344 ; 1764)
data_18_4_0	2M	(386 ; 1818)	M	(392 ; 1811)
data_18_4_4	2M	(386 ; 1980)	M	(390 ; 1975)
data_20_6_1	2G	(195 ; 2902)	G	(199 ; 2896)
data_20_6_3	2G	(141 ; 2351)	G	(152 ; 2348)
data_25_6_4	2G	(262 ; 3552)	G	(271 ; 3531)

Gauche : temps de transfert (minimiser); droite : quantité de palettes (maximiser)

Discussion

Conclusion

- La formulation M n'a pas à être surplantée par G.
- Solutions des formulations 2M et 2G se démarquent de M et G.
- Formulations 2M et 2G peuvent être facilitantes pour Gurobi.
- ...

Perspectives

- Elaboration d'une nouvelle classe d'instances "bi-partite".
- Enrichir les formulations en vue de les rendre davantage réalistes.
- D'autres critères métiers nécessitant le calcul de X_E et Y_N .
- ...

Conclusion

- La formulation M n'a pas à être surplantée par G.
- Solutions des formulations 2M et 2G se démarquent de M et G.
- Formulations 2M et 2G peuvent être facilitantes pour Gurobi.
- ...

Perspectives

- Elaboration d'une nouvelle classe d'instances "bi-partite".
- Enrichir les formulations en vue de les rendre davantage réalistes.
- D'autres critères métiers nécessitant le calcul de X_E et Y_N .
- ...

On a bi-objective analysis of integer programming formulations for the Truck-to-dock Door Assignment Problem

Nicolas FORGET, Elizabeth GANDIBLEUX, Xavier GANDIBLEUX,
Valentin GUY-DEROUBAIX, Awen JACQ-BODET

N. Forget, E. Gandibleux, X. Gandibleux, V. Guy-Deroubaix, A. Jacq-Bodet. Analysis and discussion of single and multi-objective IP formulations for the Truck-to-dock Door Assignment Problem. Optimization-Online. Published: 2024/09/16.
<https://optimization-online.org/?p=27699>.

Truck-to-dock Door Assignment Problem (TDAP). Github repository.
<https://github.com/xgandibleux/TDAP>

IFORS2026

The 24th Conference of the International Federation of Operational Research Societies
12-17 July 2026, Vienna, Austria
<https://www.euro-online.org/conf/ifors2026/streams>

Area **Multiobjective Optimization / Multicriteria Decision Making**

Chairs: Matthias Ehrgott (UK) and Xavier Gandibleux (FR)

Multicriteria Decision Making (MCDM)

Chairs: Salvatore Corrente (salvatore.corrente@unict.it)

Milosz Kadzinski (milosz.kadzinski@cs.put.poznan.pl)

Multiobjective Optimization (MOO/MOP)

Chairs: Lavinia Amorosi (lavinia.amorosi@uniroma1.it)

Andrea Raith (a.raith@auckland.ac.nz)

March 15, 2026: Deadline for abstract submissions

Formulation M

$$\min \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^m \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{kl} t_{kl} z_{ijkl} + \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n p_{ij} f_{ij} \left(1 - \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^m z_{ijkl} \right) \right) \quad (1)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{k=1}^m y_{ik} \leq 1 \quad (1 \leq i \leq n) \quad (2)$$

$$z_{ijkl} \leq y_{ik} \quad (1 \leq i, j \leq n; 1 \leq k, l \leq m) \quad (3)$$

$$z_{ijkl} \leq y_{jl} \quad (1 \leq i, j \leq n; 1 \leq k, l \leq m) \quad (4)$$

$$y_{ik} + y_{jl} - 1 \leq z_{ijkl} \quad (1 \leq i, j \leq n; 1 \leq k, l \leq m) \quad (5)$$

$$\hat{x}_{ij} + \hat{x}_{ji} \geq z_{ijkk} \quad (1 \leq i, j \leq n, i \neq j; 1 \leq k \leq m) \quad (6)$$

$$\sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^m \sum_{i \in \{i: a_i \leq \tau_r\}} \sum_{j=1}^n f_{ij} z_{ijkl} - \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^m \sum_{i=1}^n \sum_{j \in \{j: d_j \leq \tau_r\}} f_{ij} z_{ijkl} \leq C \quad (1 \leq r \leq 2n) \quad (7)$$

$$f_{ij} z_{ijkl} (d_j - a_i - t_{kl}) \geq 0 \quad (1 \leq i, j \leq n; 1 \leq k, l \leq m) \quad (8)$$

$$y_{ik} \in \{0, 1\}, y_{jl} \in \{0, 1\}, z_{ijkl} \in \{0, 1\} \quad (1 \leq i, j \leq n; 1 \leq k, l \leq m) \quad (9)$$

Formulation G

$$\min \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^m \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{kl} t_{kl} z_{ijkl} + \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n p_{ij} f_{ij} \left(1 - \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^m z_{ijkl} \right) \right) \quad (1)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{k=1}^m y_{ik} \leq 1 \quad \forall i \in N \quad (2)$$

$$z_{ijkl} \leq y_{ik} \quad \forall i \in N, j \in N, k \in M, l \in M \quad (3)$$

$$z_{ijkl} \leq y_{jl} \quad \forall i \in N, j \in N, k \in M, l \in M \quad (4)$$

$$y_{ik} + y_{jk} \leq 1 + \hat{x}_{ij} + \hat{x}_{ji} \quad \forall i \in N, j \in N, k \in M, i \neq j \quad (5)$$

$$z_{ijkk} \leq \hat{x}_{ij} \quad \forall i \in N, j \in N, k \in M, i \neq j \quad (6)$$

$$\sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^m \sum_{i \in \{i: a_i \leq \tau_r\}} \sum_{j=1}^n f_{ij} z_{ijkl} - \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^m \sum_{i=1}^n \sum_{j \in \{j: d_j \leq \tau_r\}} f_{ij} z_{ijkl} \leq C \quad \forall r \in \{1, 2, \dots, 2n\} \quad (7)$$

$$z_{ijkl} = 0 \quad \forall i \in N, j \in N, k \in M, l \in M, i \neq j, (d_j - a_i - f_{ij} t_{kl} \leq 0) \quad (8)$$

$$y_{ik} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in N, k \in M \quad (9)$$

$$z_{ijkl} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in N, j \in N, k \in M, l \in M \quad (10)$$